CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

11. SINIF MATEMATİK DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 3

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 20 puan; 3, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: MAT.11.1.1 — 20 puan

Bir tarım arazisinde kullanılan gübre miktarı (kg) ile dekardan alınan buğday verimi (kg) arasındaki serpme grafiği çizildiğinde eğilim çizgisinin eğimi pozitif çıkmıştır. Bu veriye dayalı olarak gübreleme konusunda hangi çıkarım yapılır?

Cevap: İncelenen aralıkta gübre miktarı artırıldıkça dekardan elde edilen ürün verimi de artmaktadır.
Çiftçi optimum sınırlara kadar gübre miktarını artırarak toplam rekolteyi yükseltebilir.

2 Öğrenme çıktısı: MAT.11.1.1 — 20 puan

Hava sıcaklığı ile kışlık mont satış adetleri arasındaki ilişkiyi gösteren serpme diyagramında korelasyon katsayısının alabileceği yaklaşık değer aralığını ve yönünü belirtiniz.

Cevap: Hava sıcaklığı arttıkça mont satışları düşeceği için korelasyon katsayısı negatif işaretli olacaktır.
İlişki kuvvetli olduğundan r değeri yaklaşık -0,70 ile -0,95 aralığında negatif yönlü güçlü bir korelasyon gösterir.

3 Öğrenme çıktısı: MAT.11.1.2 — 15 puan

Bir reklam panosunda dikey ekseni sıfırdan başlatılmayan ve basık ölçeklendirilen bir saçılım grafiğiyle küçük bir artış devasa bir yükseliş gibi sunulmuştur. Bu yanıltıcı görselleştirmeyi değerlendiriniz.

Cevap: Eksen ölçeğinin sıfırdan başlatılmaması ve basamak aralıklarının bozulması görsel olarak değişimin boyutunu abartılı ve manipülatif gösterir.
Doğru bir istatistiksel değerlendirme için eksenlerin gerçek sıfır referansına ve orantılı birim aralıklarına sahip olması gerekir.

4 Öğrenme çıktısı: MAT.11.2.1 — **15 puan**

Bir ABCD dörtgeninde köşegen uzunlukları |AC| = 10 cm, |BD| = 14 cm ve aralarındaki dar açı 30 derece olduğuna göre dörtgenin alanını sinüslü alan formülü ile hesaplayınız.

Cevap: Dörtgenin alanı formülü: Alan = (1/2) * |AC| * |BD| * sin(30).
Alan = (1/2) * 10 * 14 * (1/2) = 70 / 2 = 35 cm² olarak bulunur.

5 Öğrenme çıktısı: MAT.11.2.1 — **15 puan**

Köşegenleri dik kesişen bir ABCD dörtgeninde kenar uzunlukları |AB| = 5 cm, |BC| = 7 cm ve |CD| = 8 cm olduğuna göre |AD| kenarının uzunluğunu bulunuz.

Cevap: Köşegenleri dik kesişen dörtgende karşılıklı kenar kareleri toplamı eşittir: $|AB|^2 + |CD|^2 = |BC|^2 + |AD|^2$.
$5^2 + 8^2 = 7^2 + |AD|^2 \Rightarrow 25 + 64 = 49 + |AD|^2 \Rightarrow 89 = 49 + |AD|^2 \Rightarrow |AD|^2 = 40 \Rightarrow |AD| = 2$ kök 10 cm.

6 Öğrenme çıktısı: MAT.11.2.1 — **15 puan**

Bir dörtgenin dış açılarının ölçüleri toplamının neden daima 360 derece olduğunu iç açı ve komşu bütünler açı ilişkisinden yararlanarak ispatlayınız.

Cevap: Her bir köşede iç açı ile dış açının toplamı 180 derecedir; 4 köşe için toplam 4 * 180 = 720 derecedir.
İç açılar toplamı 360 derece olduğundan dış açılar toplamı 720 - 360 = 360 derece olarak sabit kalır.

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	20	20	15	15	15	15	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....